

例 双缝的缝宽为 b ，缝间距为 $2b$ （缝的中心点的间隔），则单缝中央衍射包络线内明条纹有

(1) 1条； (2) 3条； (3) 4条； (4) 5条

例 在单缝的夫琅和费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应的单缝处波面可划分为 _____ 个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是_____

例 用一定波长的光通过光学仪器观察物体

(1) 物体大时，分辨率大

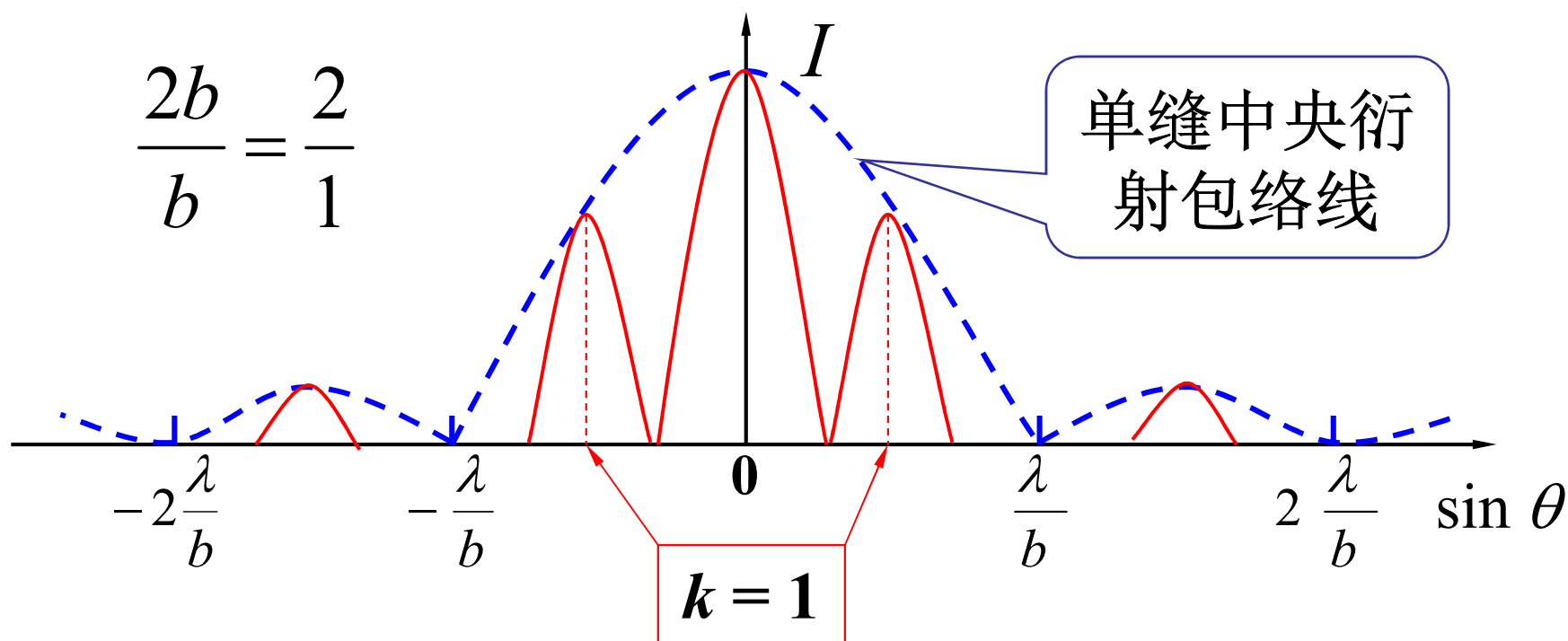
(2) 物体离光学仪器远时分辨率大

(3) 光学仪器的孔径愈小分辨率愈小

(4) 物体近时分辨率大

例 双缝的缝宽为 b ，缝间距为 $2b$ （缝的中心点的间隔），则单缝中央衍射包络线内明条纹有

(1) 1条； **★** (2) 3条； (3) 4条； (4) 5条



例 在单缝的夫琅和费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应的单缝处波面可划分为 6 个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是

第一级亮纹
$$\frac{1}{2}b \sin \theta = \frac{1}{2} 6 \frac{\lambda}{2} = 3 \frac{\lambda}{2}$$

例 用一定波长的光通过光学仪器观察物体

(1) 物体大时，分辨率大

(2) 物体离光学仪器远时分辨率大



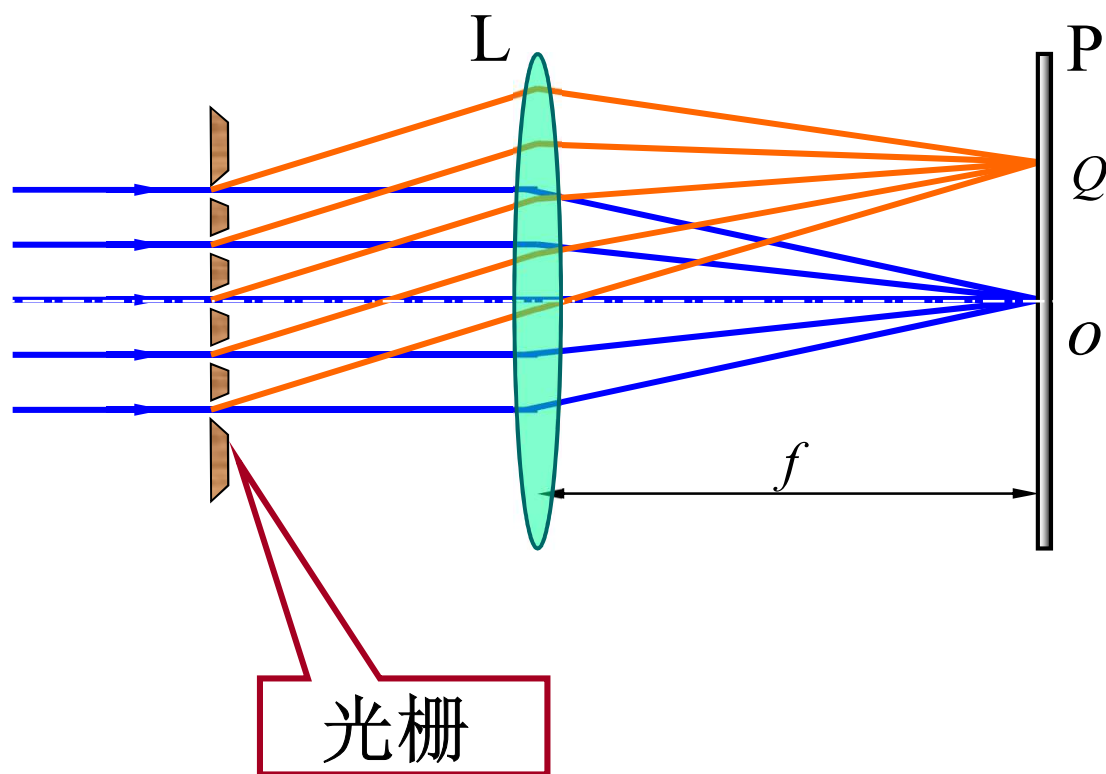
(3) 光学仪器的孔径愈小分辨率愈小

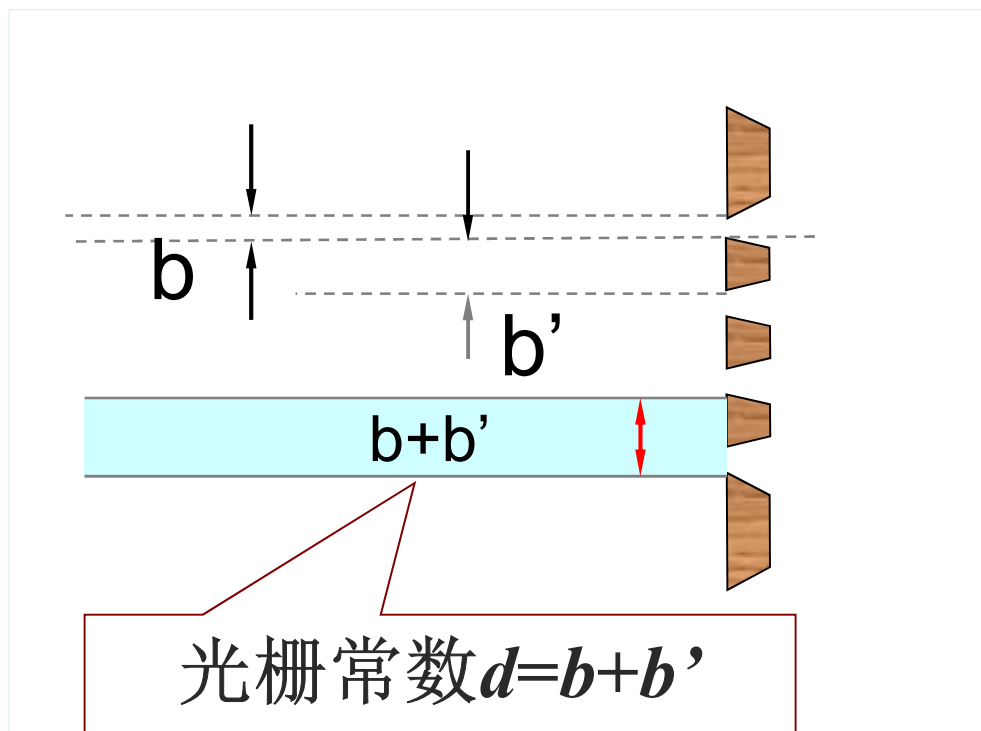
(4) 物体近时分辨率大

§ 16-5 衍射光栅

一. 光栅概念

光栅： 等宽度、等距离的狭缝排列起来的光学元件.





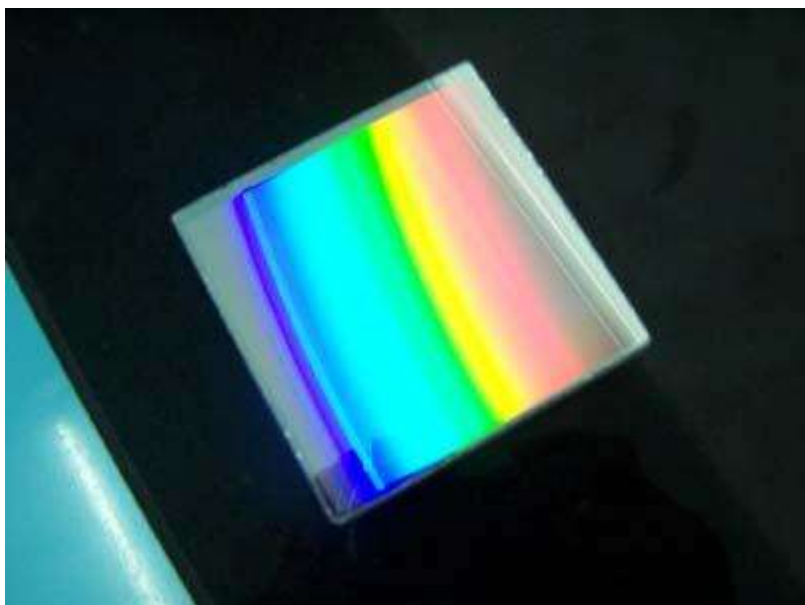
b : 透光部分的宽度

b' : 不透光部分的宽度

光栅常数 d 的数量级约为: $10^{-5} \sim 10^{-6} \text{ m}$

例: 光栅1cm内有5000条刻痕则光栅常数为:

$$d = b + b' = \frac{1}{N} = \frac{1 \times 10^{-2}}{5000} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$$



透射光栅

反射光栅

全息光栅

刻划光栅

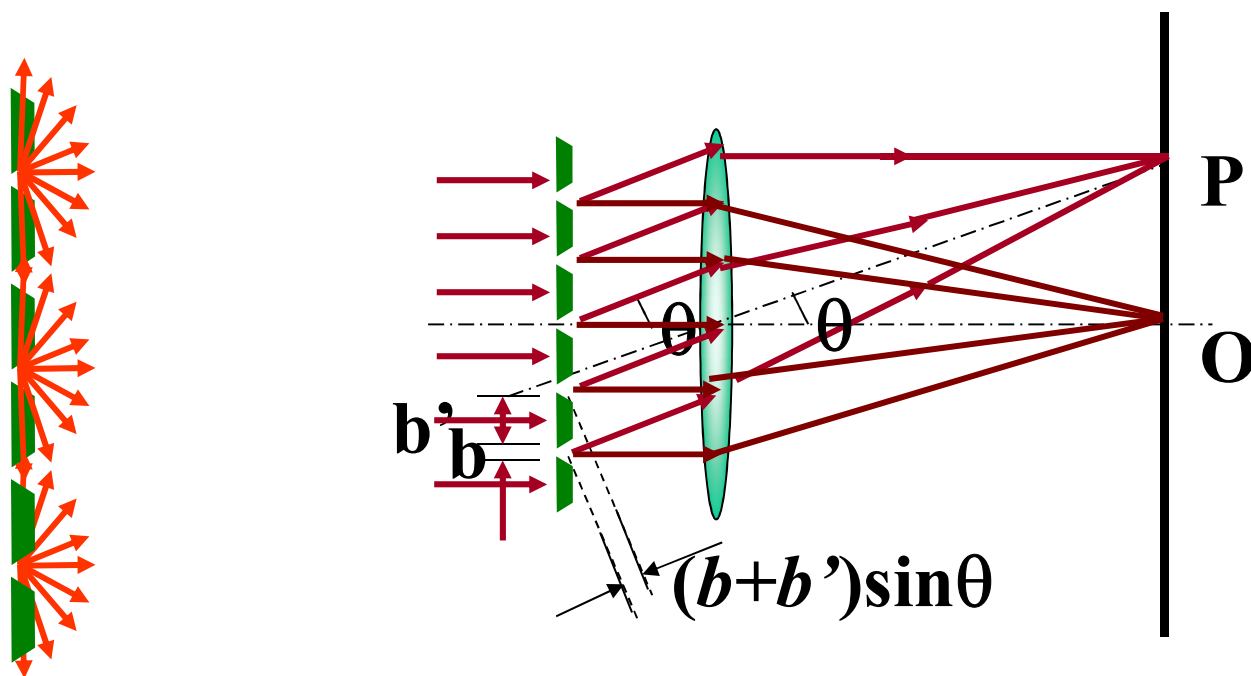
平面光栅

立体光栅

材质：玻璃、透明树脂、金属.....

二、光栅衍射

1. 光栅衍射装置



相邻两束相干光光程差都为 $(b+b')\sin\theta$

光栅衍射为多缝干涉和单缝衍射的叠加效果。

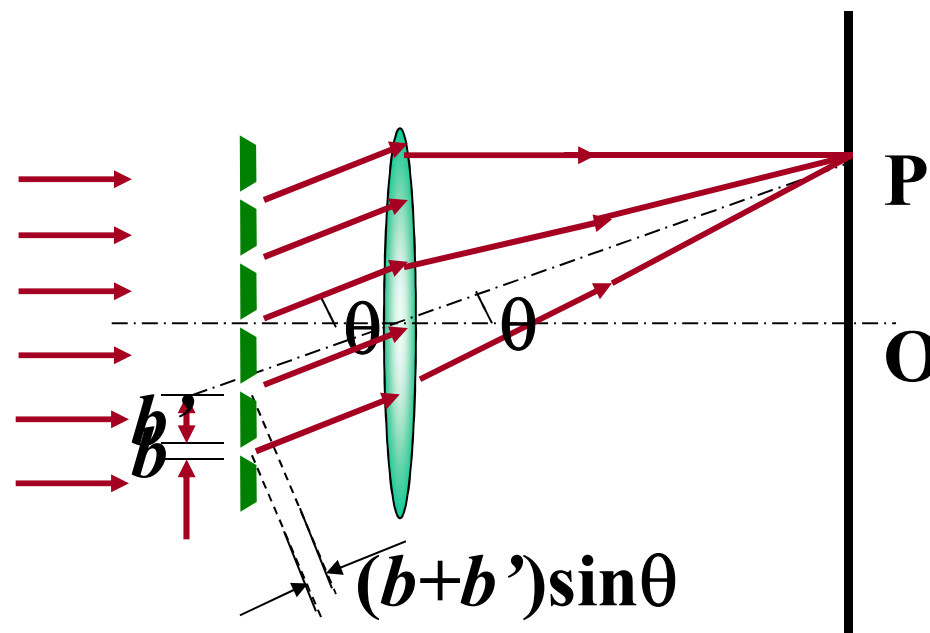
2.光栅方程

讨论以单色光垂直入射

任意相邻两束相干光光程差都相等，在P点形成明纹

$$(b + b') \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$k=0, 1, 2, 3, \dots$$

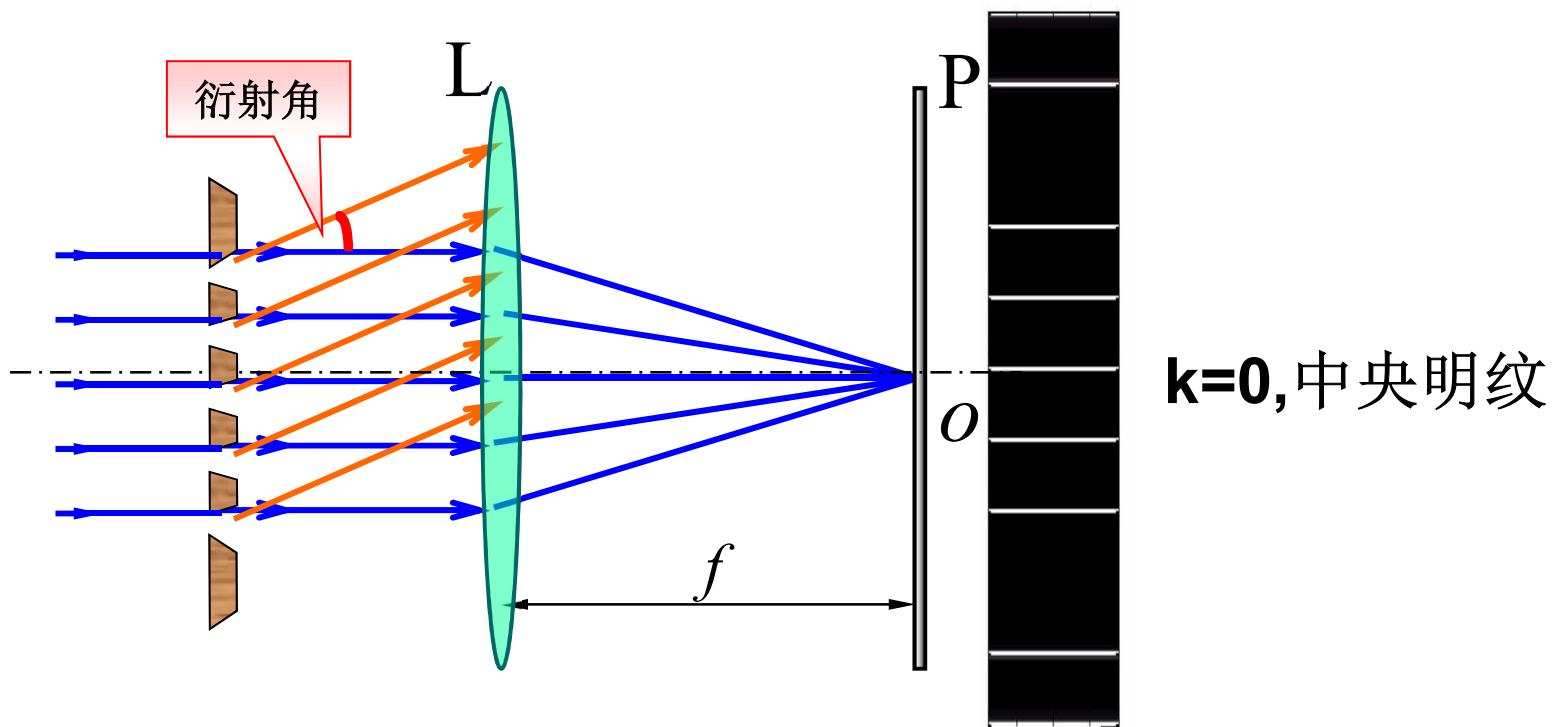


光栅方程

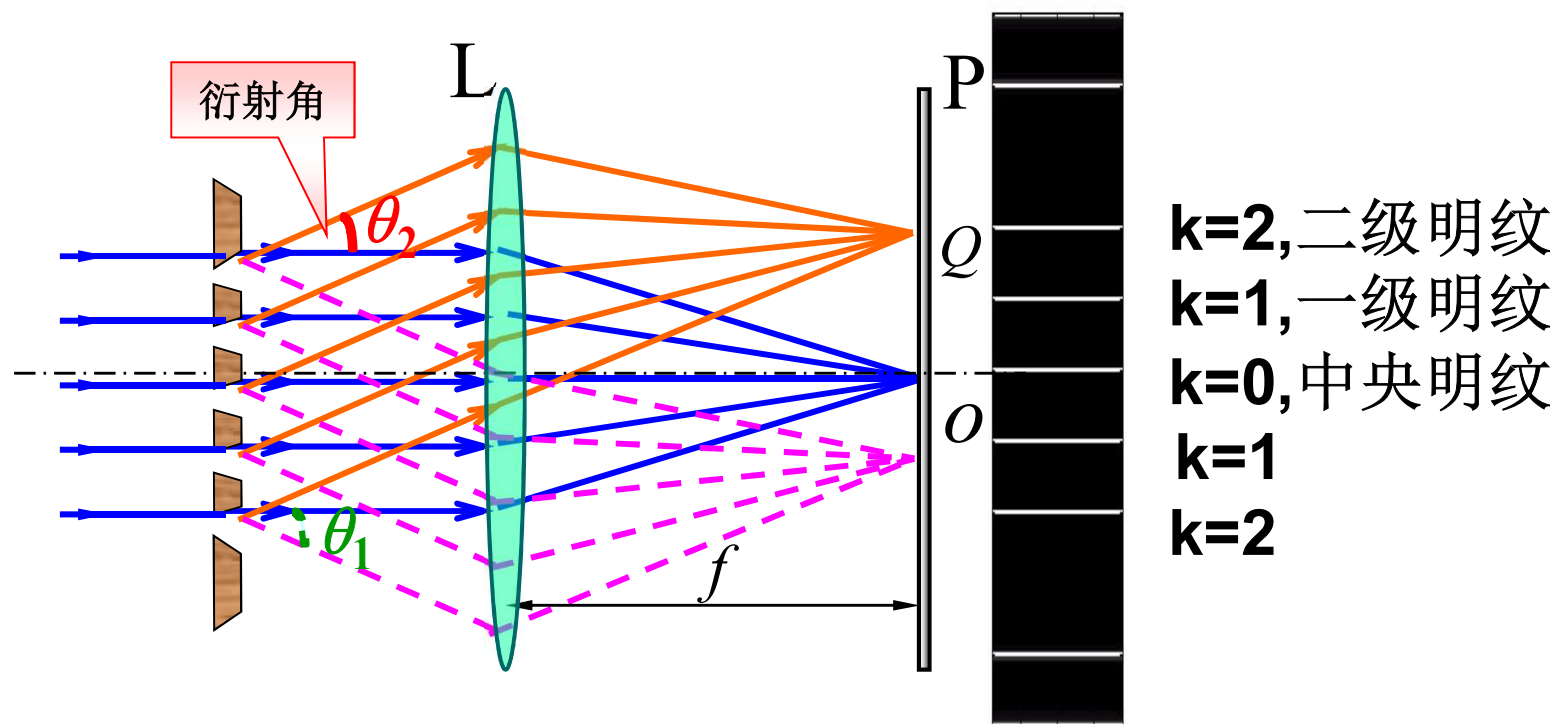
P点形成明纹称为**主极大明纹或主明纹**

分析

$$(1) \quad d \sin \theta = \pm k \lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



k=0 衍射角 $\theta = 0$ 中央主极大明纹



$k=1$, 一级明纹 $\theta_1 = \pm \arcsin \lambda/d \approx \pm \lambda/d$

$k=2$, 二级明纹 $\theta_2 \approx \pm 2\lambda/d$

$$k = \frac{d \sin \theta}{\lambda} \leq \frac{d}{\lambda}$$

k 的最大值为 $\frac{d}{\lambda}$

随堂小议

1. 波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直入射于光栅常数 $d = 2 \times 10^{-4} \text{ cm}$ 的平面衍射光栅上，可能观察到的光谱线的最大级次为

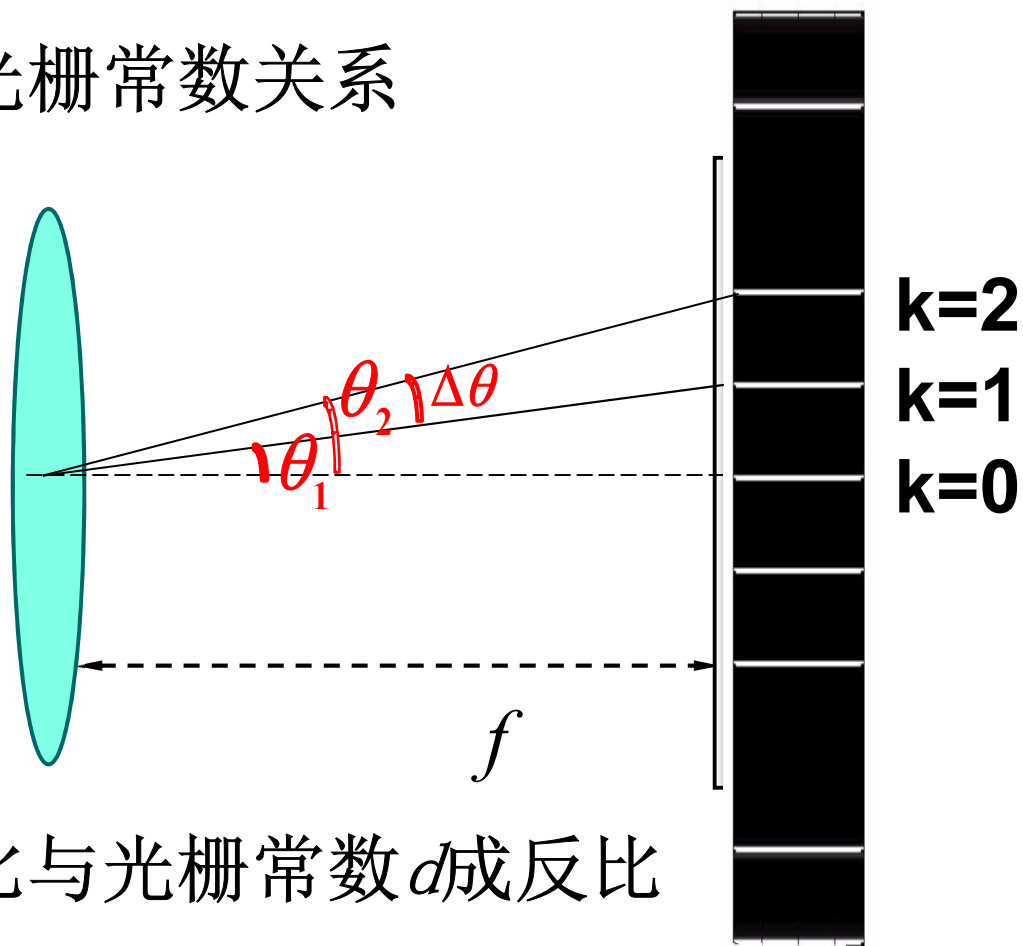
- (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5.

答案B

(2) 衍射角与波长、光栅常数关系

$$\theta_1 = \pm \arcsin \lambda/d \approx \pm \lambda/d$$

$$\theta_2 \approx \pm 2\lambda/d$$



衍射角与波长 λ 成正比与光栅常数 d 成反比

两衍射条纹间的张角 $\Delta\theta = \theta_{k+1} - \theta_k = \lambda/d$

光栅常数 d 越小, $\Delta\theta$ 越大, 明条纹间隔越远, 明条纹越细越亮

例1 一平面衍射光栅宽**2 cm**，共有**8000**条缝，用钠黄光(**589.3 nm**)垂直入射，试求出可能出现的各个主极大对应的衍射角(**1nm=10⁻⁹m**)

解： 由光栅公式 $(b+b')\sin\varphi = k\lambda$ $d = \frac{1}{N} = \frac{1 \times 10^{-2}}{4000}$

$$\sin\varphi = k\lambda/(b+b') = 0.2357k \quad = 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$k=0 \quad \varphi=0$$

$$k=\pm 1 \quad \varphi_1 = \pm \sin^{-1}0.2357 = \pm 13.6^\circ$$

$$k=\pm 2 \quad \varphi_2 = \pm \sin^{-1}0.4714 = \pm 28.1^\circ$$

$$k=\pm 3 \quad \varphi_3 = \pm \sin^{-1}0.7071 = \pm 45.0^\circ$$

$$k=\pm 4 \quad \varphi_4 = \pm \sin^{-1}0.9428 = \pm 70.5^\circ$$

例2 某种单色光垂直入射到每厘米有**8000**条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为**30°** 那么入射光的波长是多少？能不能观察到第二级谱线？

解：由光栅公式 $(b+b')\sin\varphi = k\lambda$

$$k=1, \quad \varphi=30^\circ, \quad \sin\varphi_1=1/2$$

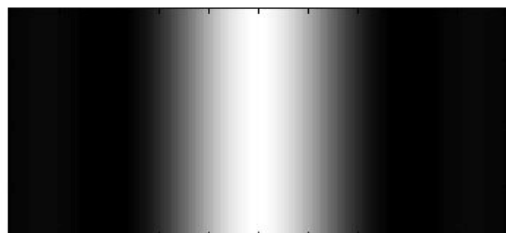
$$\therefore \lambda = (b+b')\sin\varphi_1 / k = 625 \text{ nm}$$

$$\text{若 } k=2, \text{ 则 } \sin\varphi_2 = 2\lambda / (b+b') = 1, \quad \varphi_2=90^\circ$$

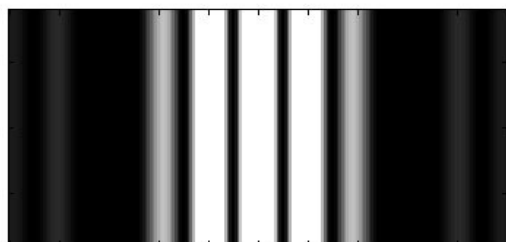
实际观察不到第二级谱线

◆ 光栅中狭缝条数越多，明纹越亮。

1条缝



2条缝



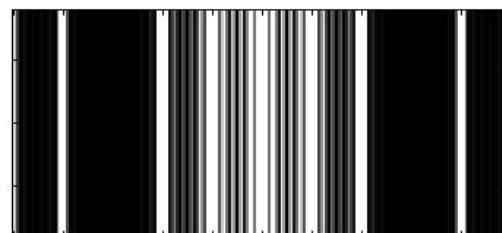
3条缝



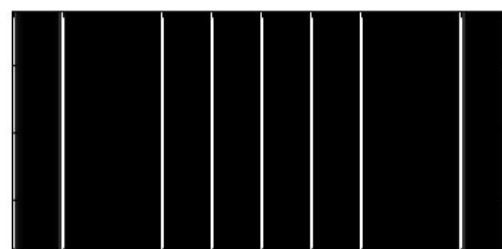
5条缝



6条缝



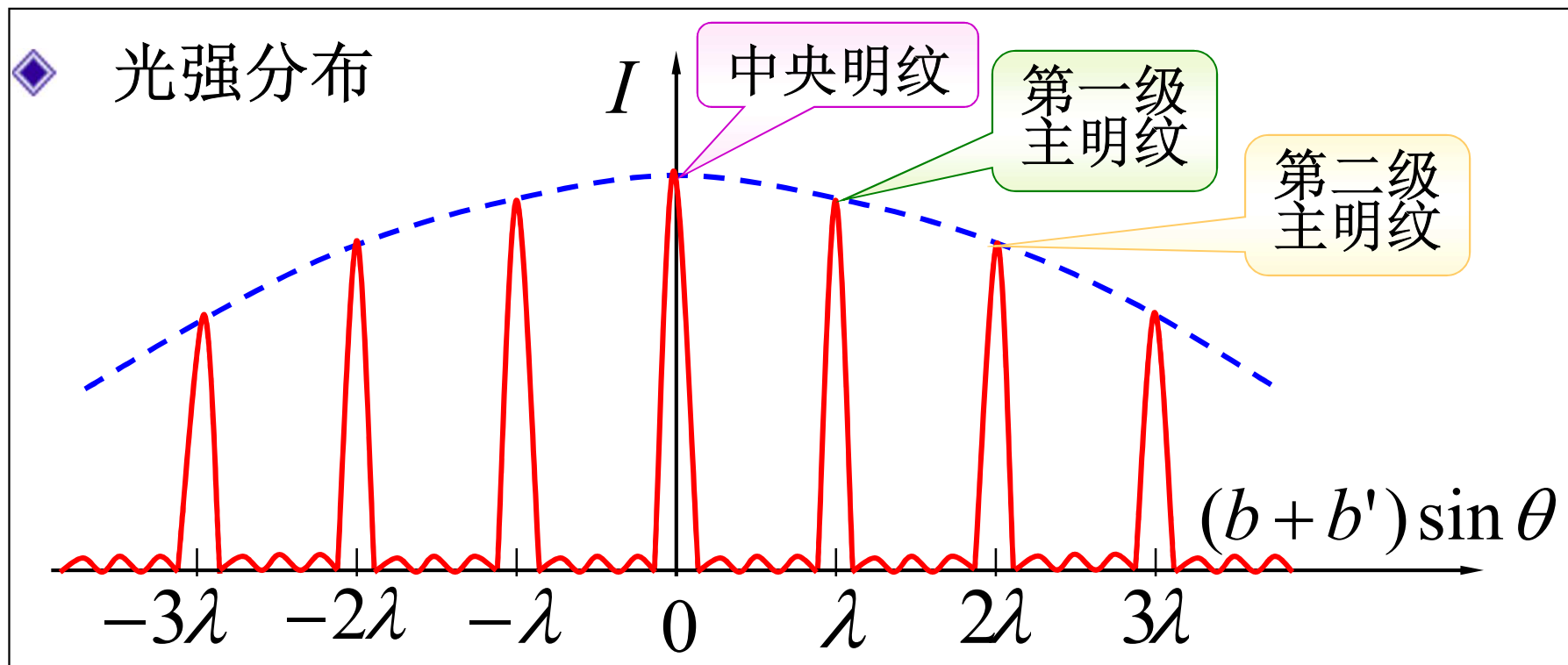
20条缝



亮纹的光强 $I = N^2 I_0$ (N : 狭缝数, I_0 : 单缝光强)

讨论

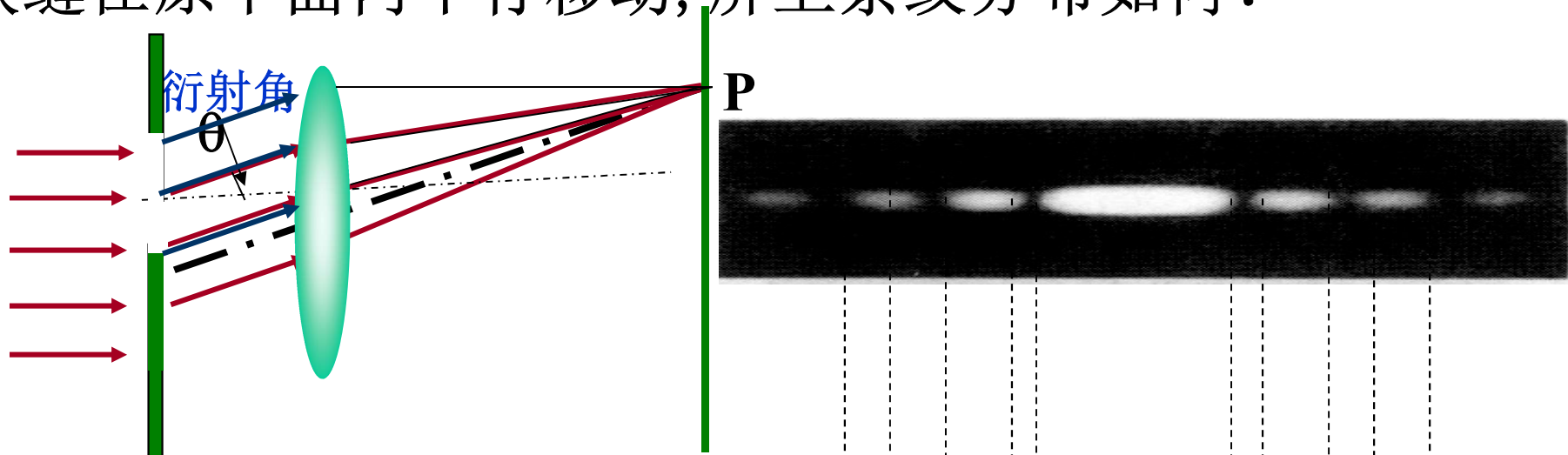
$$(b + b') \sin \theta = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$



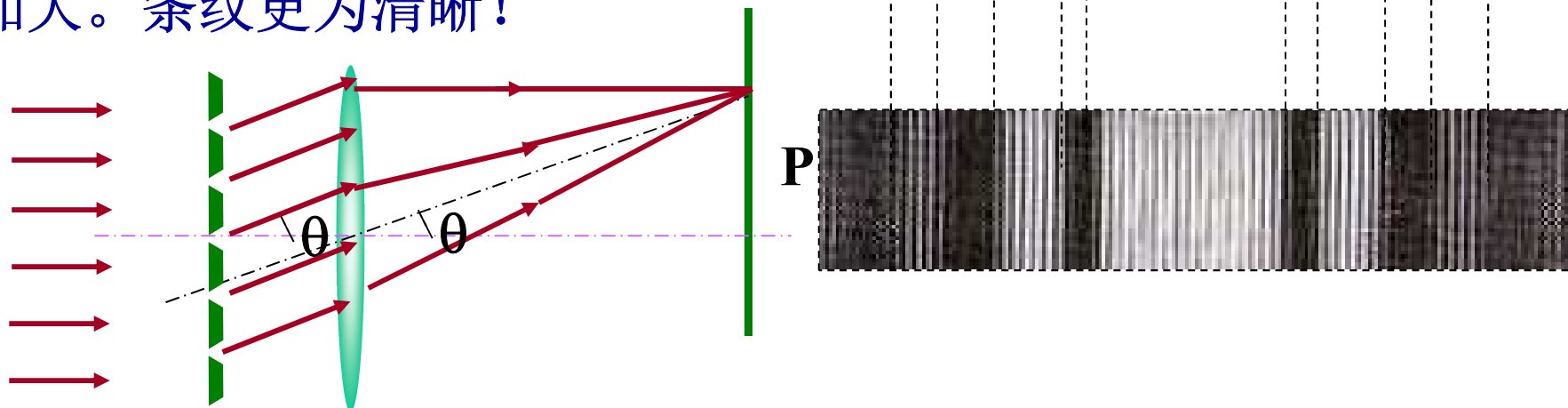
理论计算表明，在两相邻主明纹间有 $N - 1$ 条暗纹和 $N - 2$ 条次明纹，因为次明纹的光强远小于主明纹，所以暗纹和次明纹连成一片形成暗区。

单缝衍射和多光束干涉的叠加效果

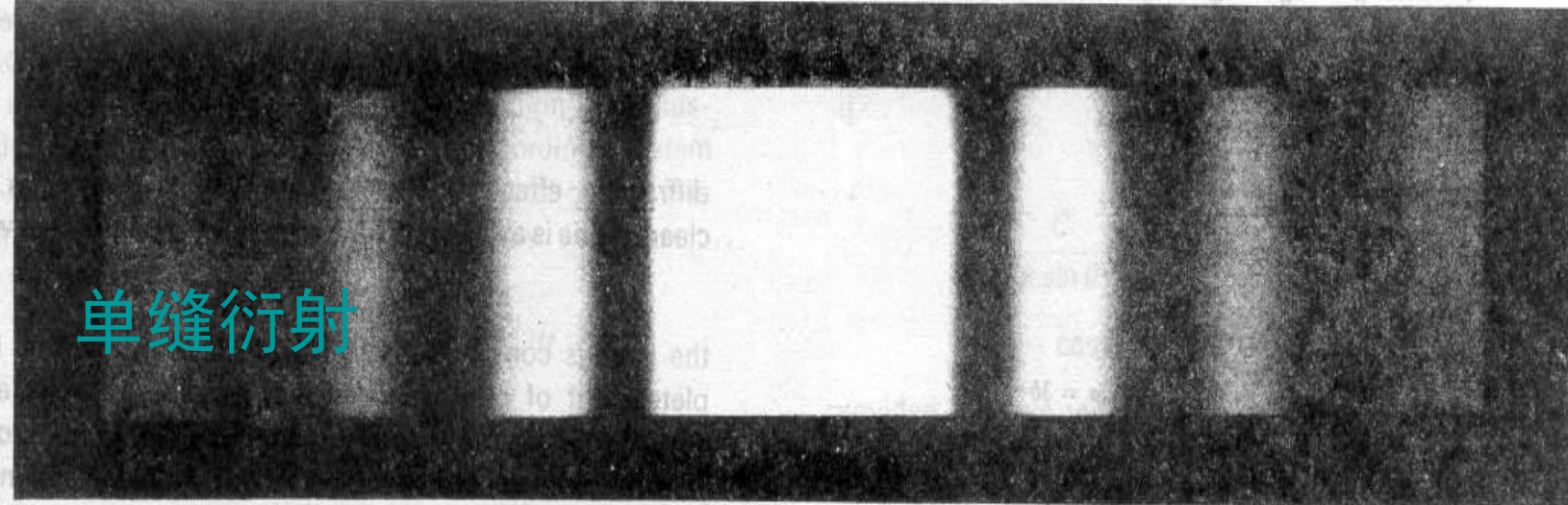
狭缝在原平面内平行移动, 屏上条纹分布如何?



每开一缝, 衍射条纹重合, 光强加大。条纹更为清晰!



单缝衍射



光栅衍射

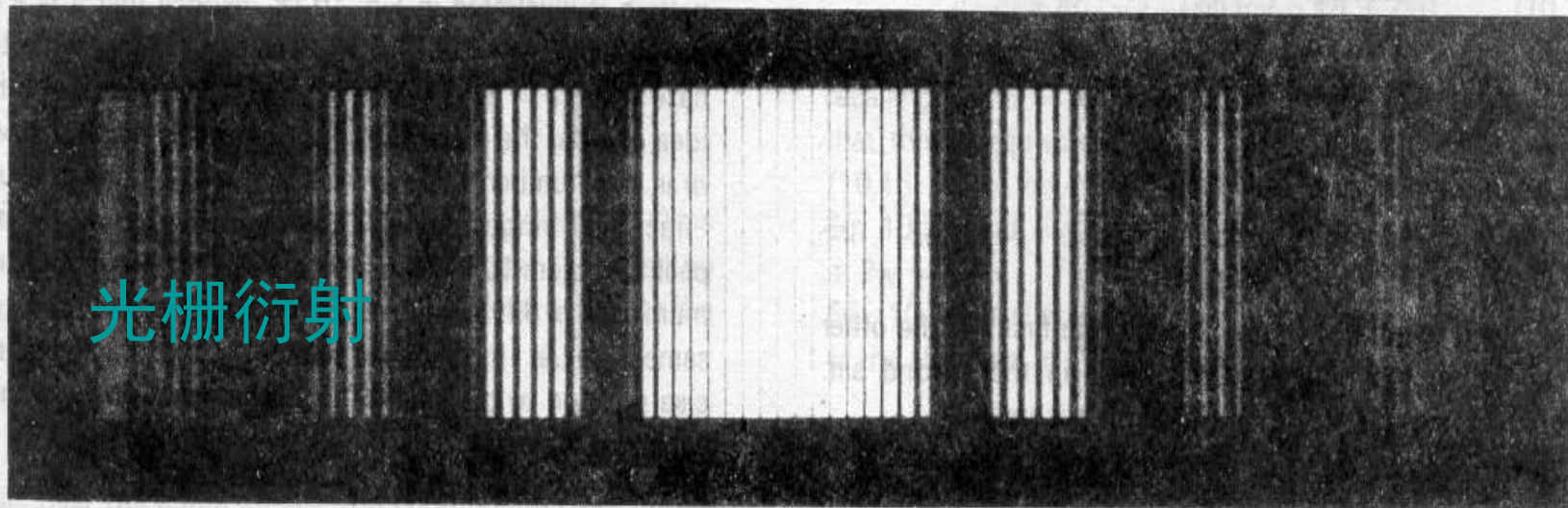


Fig. Single- and double-slit Fraunhofer patterns. The faint cross hatching arises entirely in the printing process. [Photos courtesy M. Cagnet, M. Francon, and J. C. Thierri: *Atlas optischer Erscheinungen*, Berlin–Heidelberg–New York: Springer, 1962.]

讨论

考虑叠加后带来的影响

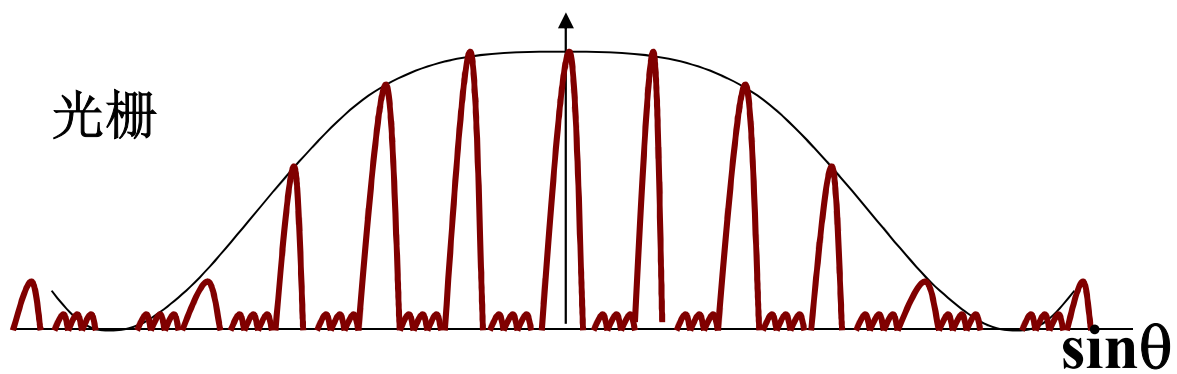
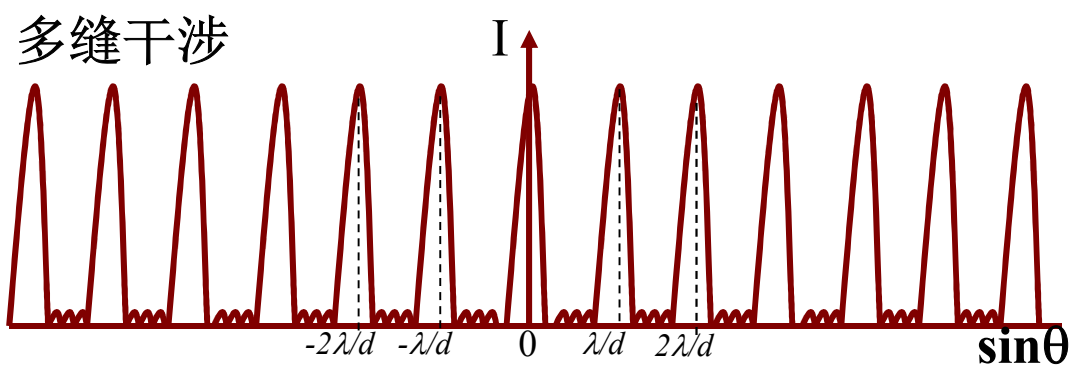
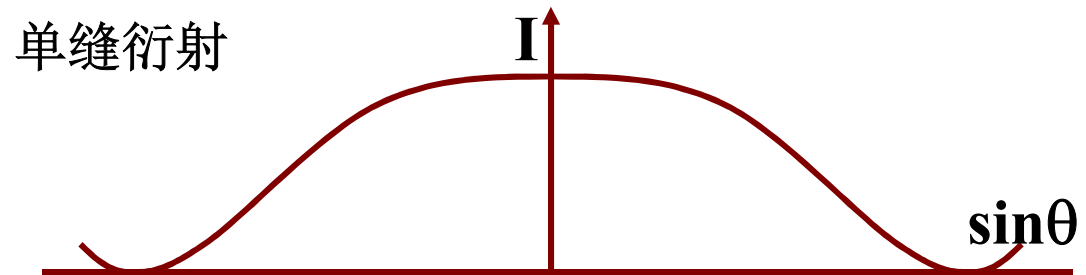
(1) 条纹特点: 细锐、明亮——光谱线.

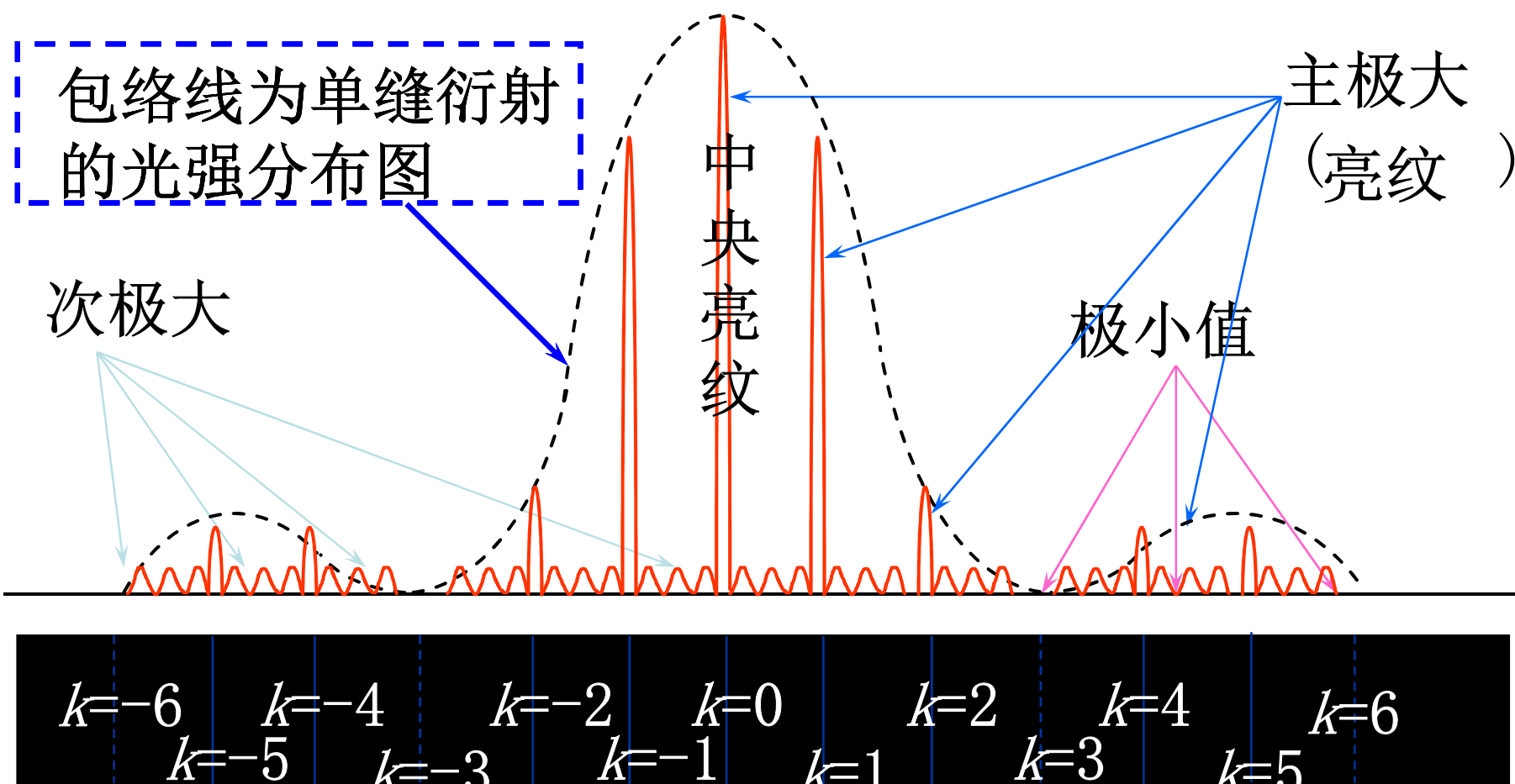
I 正比于 N^2 ; $(N-1)$ 个极小, $(N-2)$ 个次极大

(2) 主明纹的光强会受到单缝衍射的调制,
使主极大的光强分布不再均匀——亮度调制

(3) 主明纹出现—缺级

干涉极大, 恰好是衍射极小处。





3. 缺级

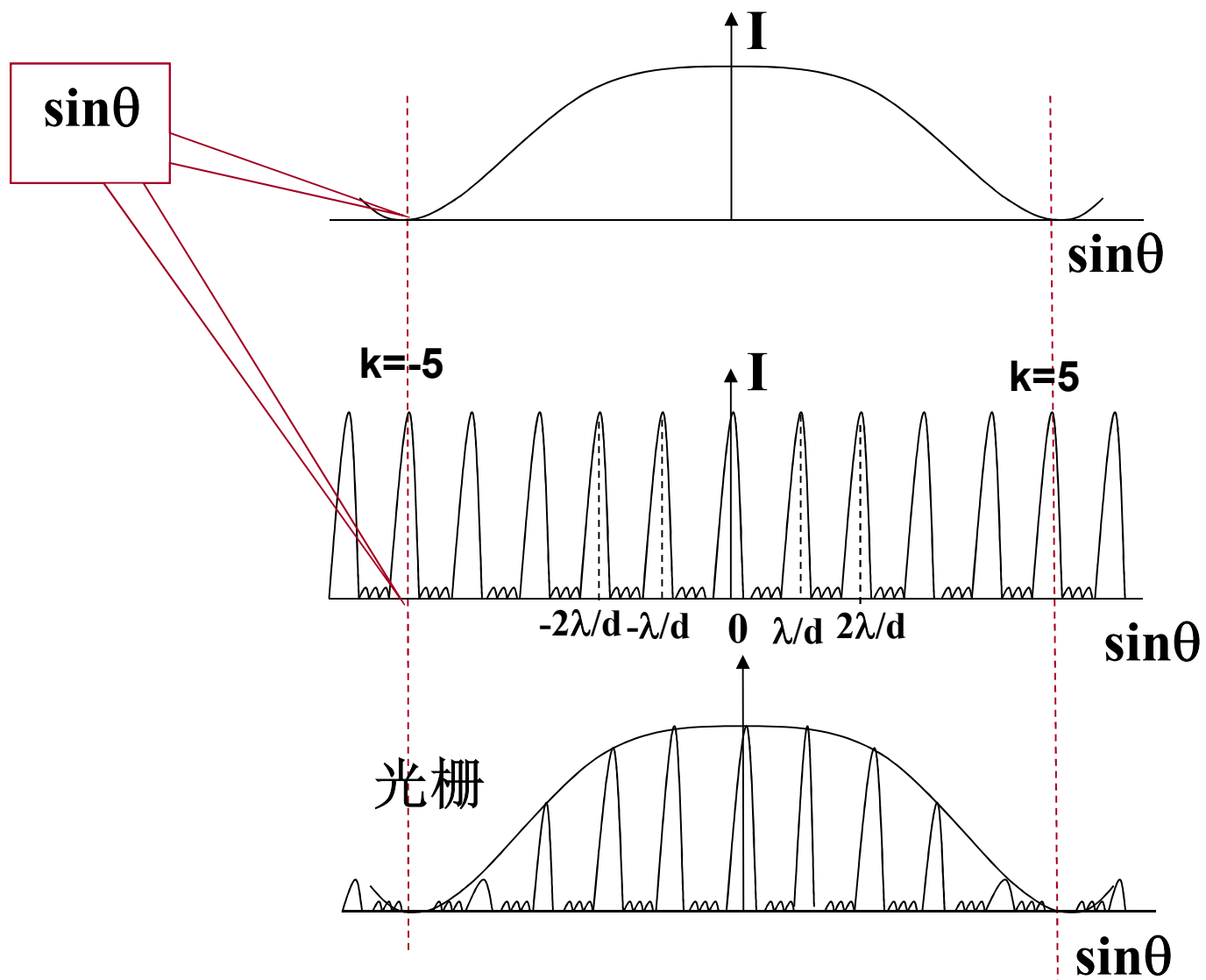
当 θ 满足 $a\sin\theta = \pm k'\lambda$ (单缝衍射暗纹条件)

又满足 $(b+b')\sin\theta = \pm k\lambda$ (光栅主极大)则这个主极大亮,称为缺级.

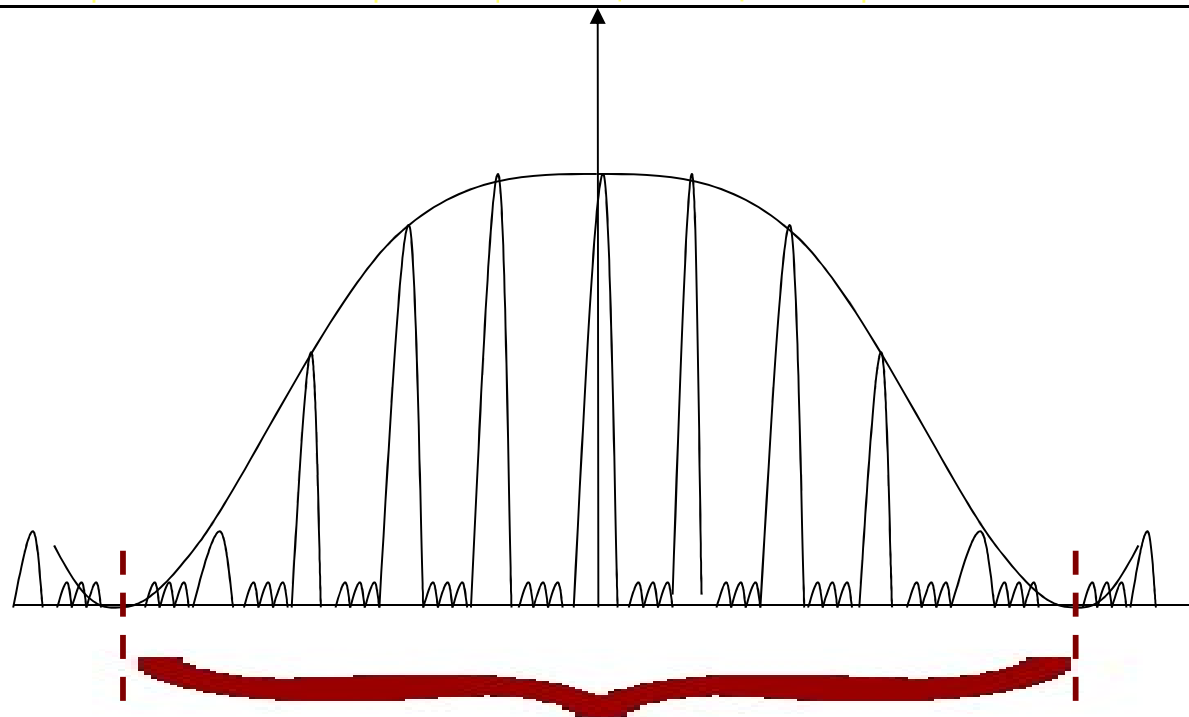
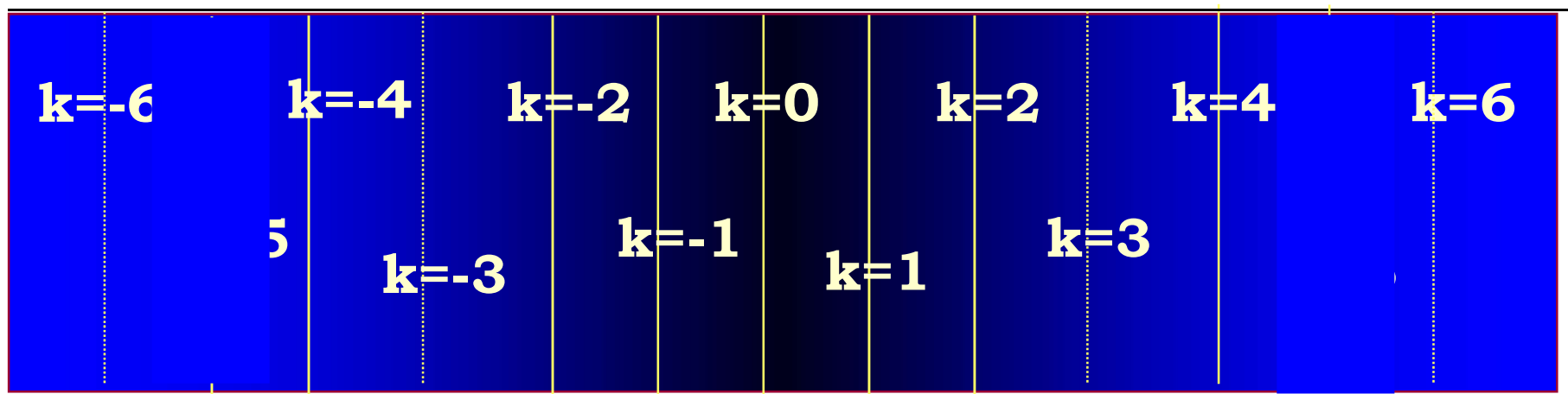
$$\text{此时有 } \frac{k'}{b} = \frac{k}{b+b'} \quad k = \frac{b+b'}{b}k' = \frac{d}{b}k'; k' = 1, 2, 3\ldots$$

$$\text{例如取 } d=5b \quad k = \frac{b+b'}{b}k' = \frac{d}{b}k'; \quad (k' = \pm 1, \pm 2, \pm 3\ldots)$$

$$k = 5k' \quad \text{则 } k = \pm 5, \pm 10, \pm 15\ldots \text{项消失}$$



暗的相干相长仍为暗！ $k=5$ 主极大明纹消失



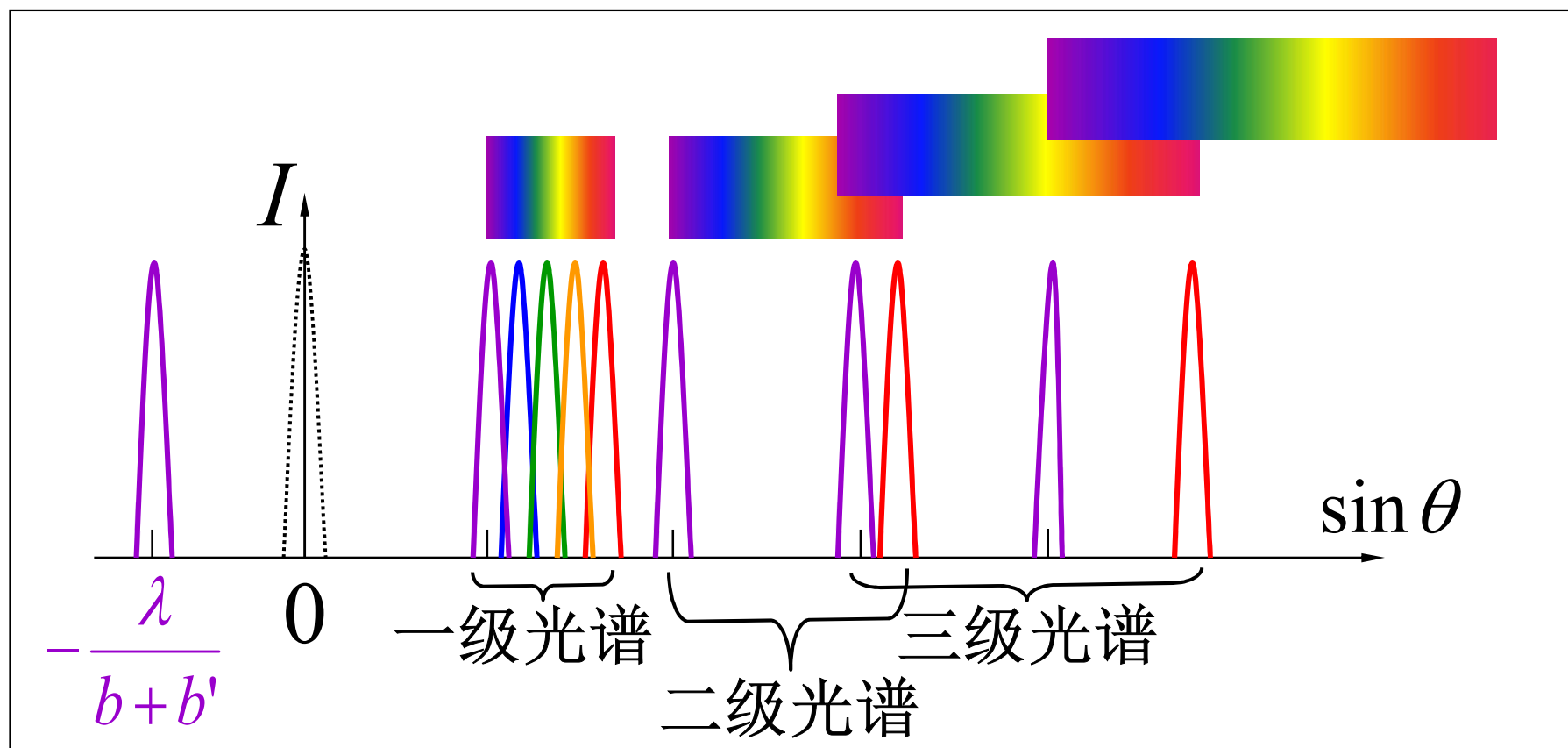
单缝衍射中央明条纹宽度
内光栅主极大明条纹共9条

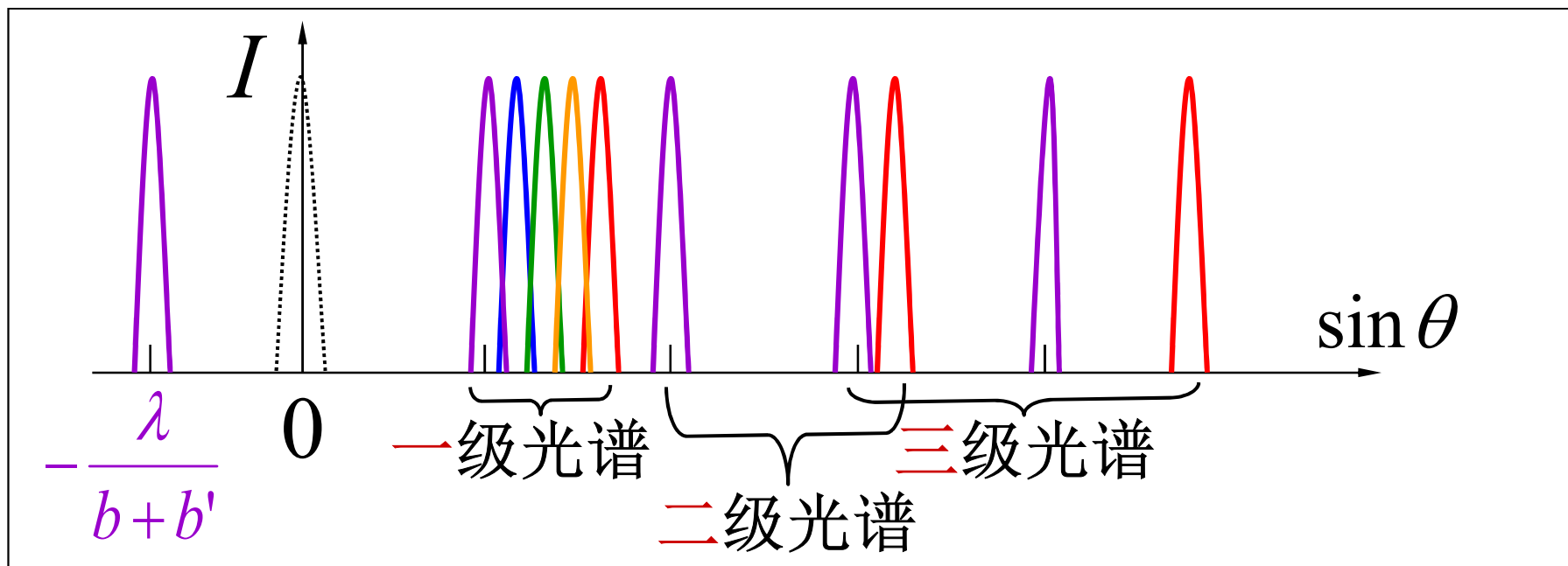
4. 谱线重合



$$(b + b') \sin \theta = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

入射光为白光时， λ 不同， θ_k 不同，按波长分开形成光谱.





例如 二级光谱重叠部分光谱范围

$$\left\{ \begin{array}{l} (b+b') \sin \theta = 3\lambda_{\text{紫}} \\ (b+b') \sin \theta = 2\lambda \end{array} \right. \quad \lambda = \frac{3}{2} \lambda_{\text{紫}} = 600\text{nm}$$

$$\lambda = 400 \sim 760\text{nm}$$

二级光谱重叠部分：
600 ~ 760nm

◆ 衍射光谱分类

连续光谱：炽热物体光谱

线状光谱：钠盐、分立明线

带状光谱：分子光谱

◆ 光谱分析

由于不同元素（或化合物）各有自己特定的光谱，所以由谱线的成份，可分析出发光物质所含的元素或化合物；还可从谱线的强度定量分析出元素的含量。

随堂小议

1.一束平行单色光垂直入射在光栅上，当光栅常数($b+b'$)为下列哪种情况时(b 代表每条缝的宽度)， $k=3、6、9$ 等级次的主极大均不出现？

(A) $b+b'=2b$.

(B) $b+b'=3b$.

(C) $b+b'=4b$.

(A) $b+b'=6b$.

答案B



随堂小议

2.在光栅光谱中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，那么此光栅每个透光缝宽度 b 和相邻两缝间不透光部分宽度 b' 的关系为

(A) $b=4b'$.

(B) $b=b'$.

(C) $b=2b'$.

(D) $b=3b'$.

答案B

随堂小议

3. 一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是

(A) 紫光.

(B) 绿光.

(C) 黄光.

(D) 红光.

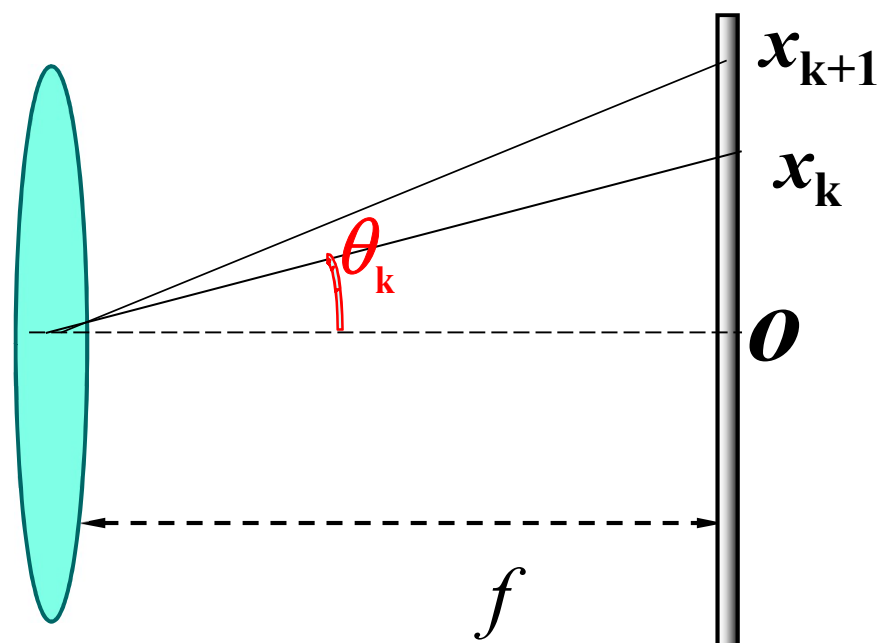
答案D

例3 一双缝，缝距 $d=0.40\text{ mm}$ ，两缝宽度都是 $b=0.080\text{ mm}$ ，用波长为 $\lambda=480\text{ nm}$ ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$) 的平行光垂直照射双缝，在双缝后放一焦距 $f=2.0\text{ m}$ 的透镜求：

- (1) 在透镜焦平面处的屏上，双缝干涉条纹的间距 l ；
- (2) 在单缝衍射中央亮纹范围内的双缝干涉亮纹数目 N 和相应的级数。

解： 双缝干涉条纹：

(1) 第 k 级亮纹条件： $d \sin\theta = k\lambda$

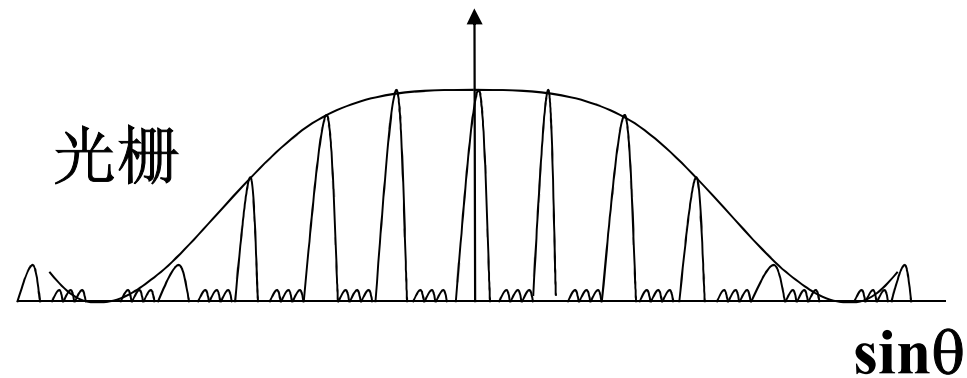


第 k 级亮条纹位置: $x_k = f \operatorname{tg} \theta \approx f \sin \theta \approx k f \lambda / d$

$$\Delta \theta = \theta_{k+1} - \theta_k = \lambda / d$$

相邻两亮纹的间距: $\Delta x = x_{k+1} - x_k$
 $= (k+1) f \lambda / d - k f \lambda / d = f \lambda / d$
 $= 2.4 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.4 \text{ mm}$

根据 $d/b = 5$ 双缝干涉缺第 ± 5 级主大



分别为 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ 级亮纹

$\therefore$ 双缝干涉第 ± 5 级主级大缺级.

$\therefore$ 在单缝衍射中央亮纹范围内,双缝干涉亮纹数目 $N = 9$

例4 一衍射光栅,每厘米**200**条透光缝,每条透光缝宽为 $b=2 \times 10^{-3} \text{ cm}$,在光栅后放一焦距 **$f=1 \text{ m}$** 的凸透镜, 现以 $\lambda=600 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$)的单色平行光垂直照射光栅,求:

(1) 透光缝 **b** 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少?

(2) 在该宽度内, 有几个光栅衍射主极大?

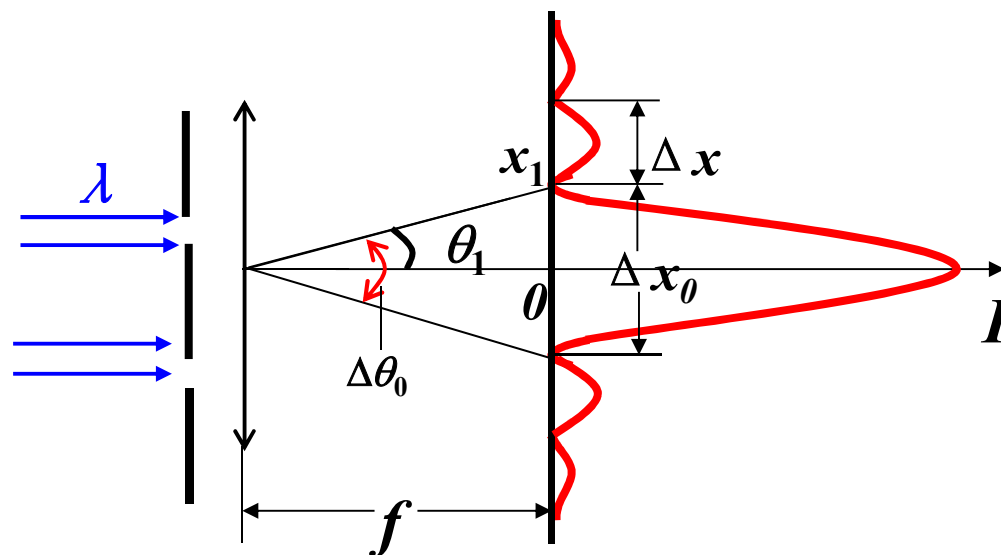
解: (1) $b \sin \theta = k \lambda$

$$\theta_1 \approx \frac{\lambda}{b}$$

$$\text{tg} \theta_1 = x_1 / f$$

$$x_1 = f \lambda / b = 0.03 \text{ m}$$

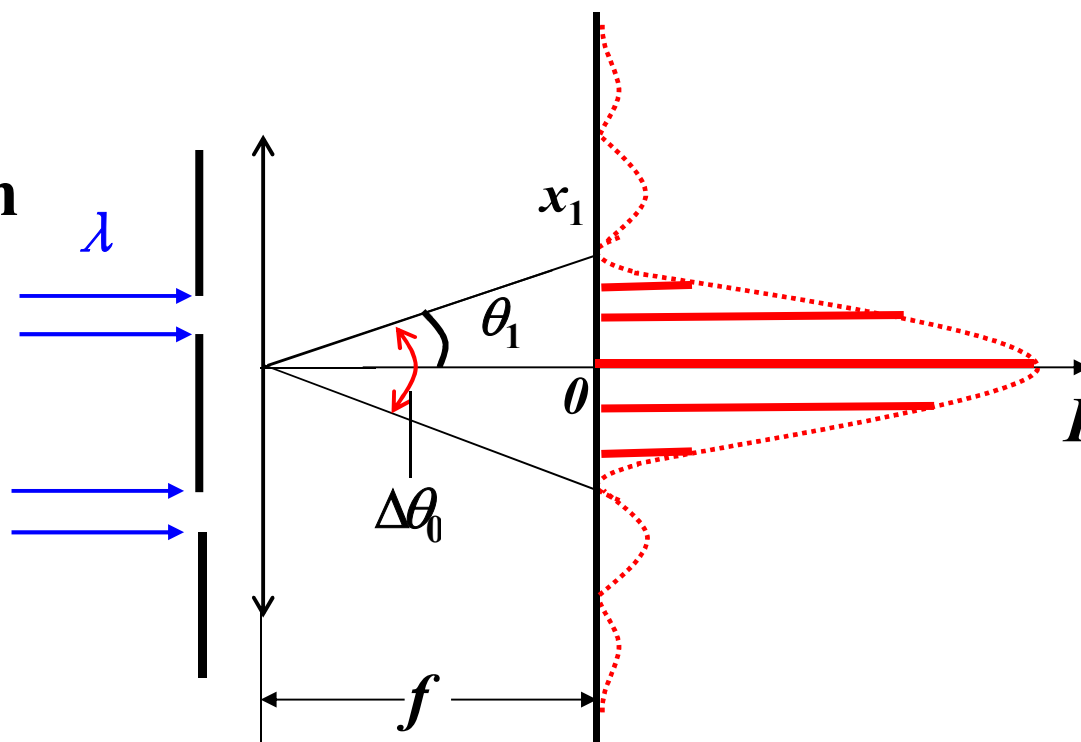
$\therefore$ 中央明纹宽度为



$$\Delta x_0 = 2x_1 = 0.06 \text{ m}$$

$$d = \frac{1}{N} = \frac{1 \times 10^{-2}}{200} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\frac{d}{b} = \frac{5 \times 10^{-5}}{2 \times 10^{-5}} = 2.5$$



取 $k' = 2$ ，共有 $k' = 0, \pm 1, \pm 2$ 等 5 个主极大

三、干涉和衍射的区别

没有本质的区别！

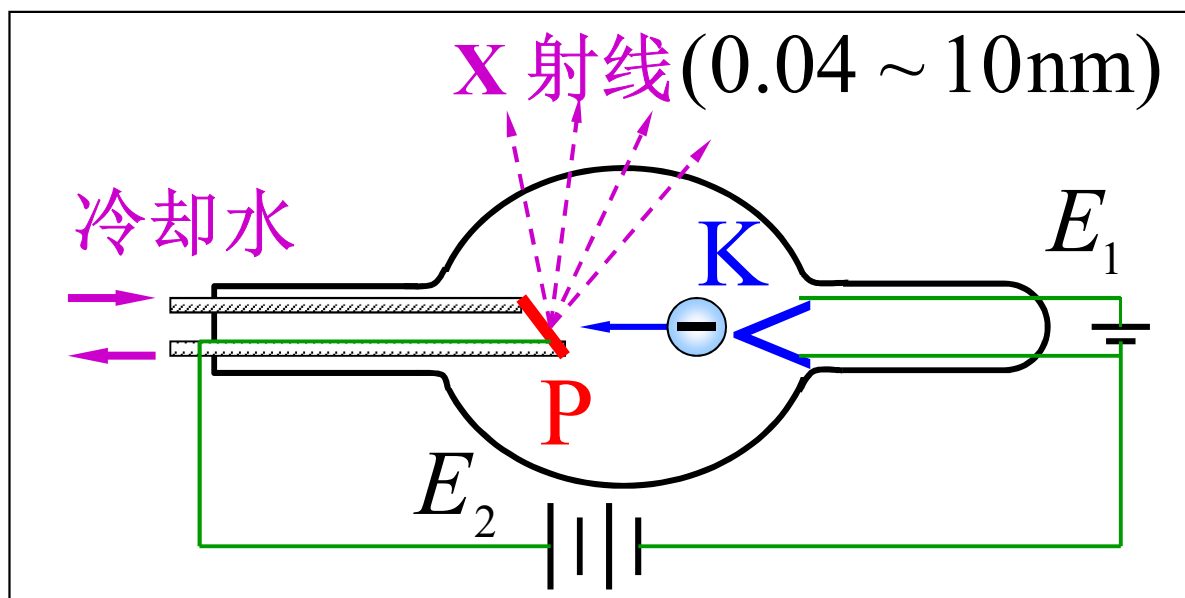
习惯上说，干涉是指那些有限多的分立的光束的相干叠加；

衍射是指那些波阵面上的无穷多的连续的子波的相干叠加；

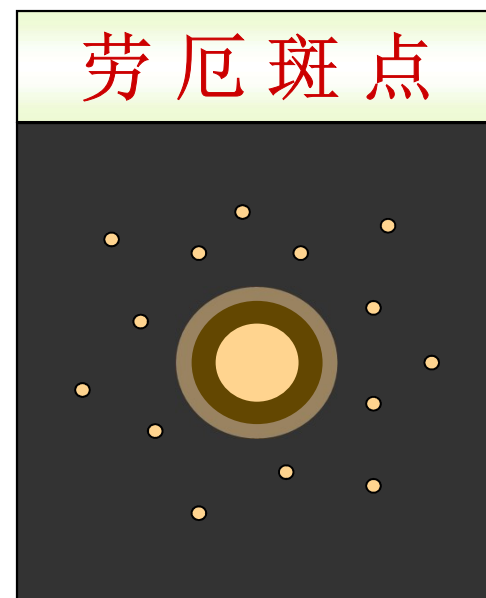
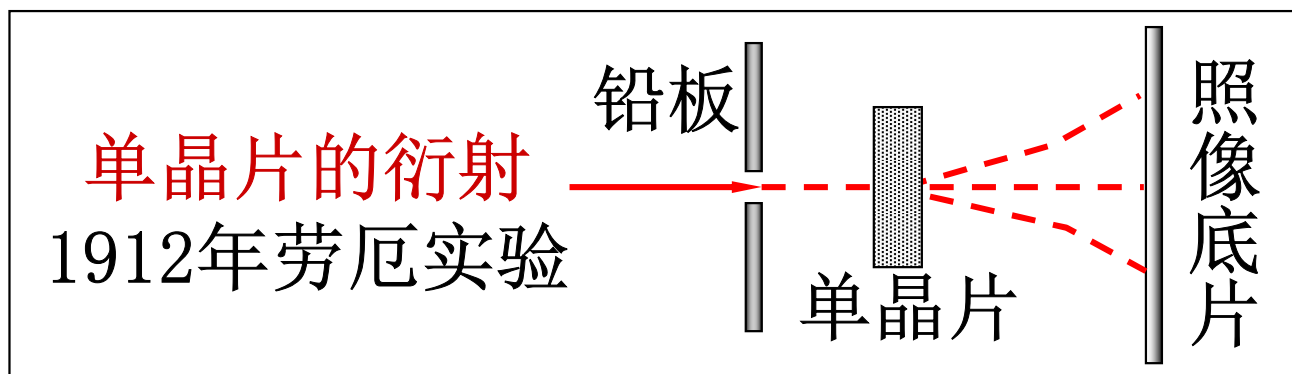
两者常常出现在同一现象中！

光栅衍射为多光束干涉与单缝衍射的综合效果

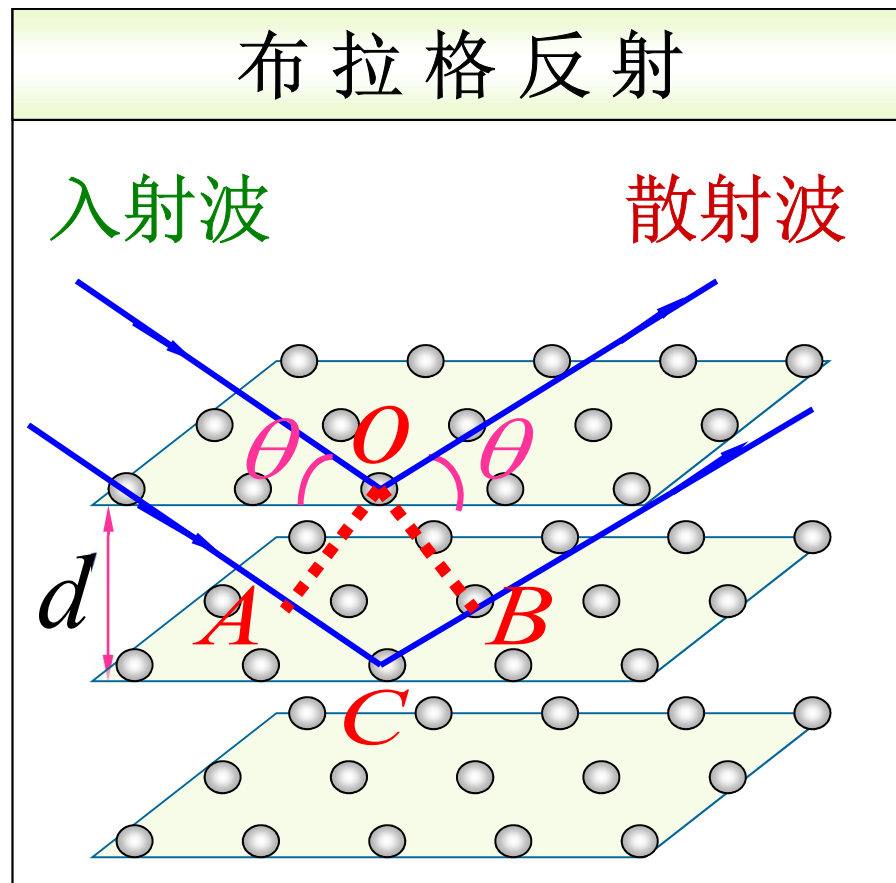
§ 16-6 X射线衍射（自学）



1885年伦琴发现，受高速电子撞击的金属会发射一种穿透性很强的射线称X射线。



1913年英国布拉格父子提出了一种解释X射线衍射的方法，给出了定量结果，并于1915年荣获物理学诺贝尔奖。



晶格常数 d 掠射角 θ

$$\Delta = AC + CB \\ = 2d \sin \theta$$

相邻两个晶面反射的
两X射线干涉加强的条件

◆ 布拉格公式

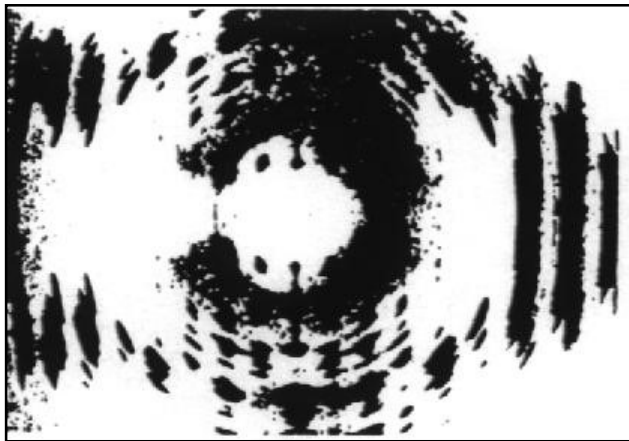
$$2d \sin \theta = k\lambda$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

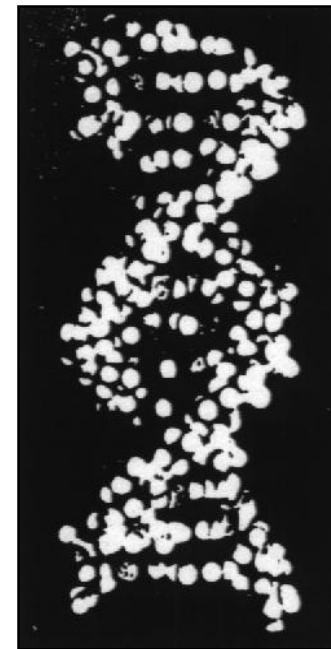
◆ 布拉格公式

$$2d \sin \theta = k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

用途 测量射线的波长研究X射线谱，进而研究原子结构；研究晶体的结构，进一步研究材料性能. 例如对大分子 **DNA** 晶体的成千张的X射线衍射照片的分析，显示出DNA分子的**双螺旋**结构.



DNA 晶体的X衍射照片



DNA 分子的双螺旋结构

例1 以铜作为阳极靶材料的X射线管发出的X射线主要是波长 $\lambda \approx 0.15\text{nm}$ 的特征谱线. 当它以掠射角 $\theta_1 = 11^\circ 15'$ 照射某一组晶面时, 在反射方向上测得一级衍射极大, 求该组晶面的间距. 又若用以钨为阳极靶材料做成的 X射线管所发出的波长连续的 X射线照射该组晶面, 在 $\theta_2 = 36^\circ$ 的方向上可测得什么波长的 X射线的一级衍射极大值?

解 $k = 1$ $2d \sin \theta_1 = \lambda_1$

$$d = \lambda_1 / 2 \sin \theta_1 = 0.38 \text{ nm}$$

$$2d \sin \theta_2 = \lambda_2 \quad \lambda_2 = 0.45 \text{ nm}$$